

(নির্দেশনা: প্রশ্নপত্রে দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১. ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ?

- ক) ৯ : ১০
খ) ১০ : ৯
গ) ৯ : ১১
ঘ) ১১ : ৯

২. $\sin(90^\circ - \theta) = \sqrt{3}/2$ হলে —

(i) $\theta = 60^\circ$ (ii) $\cos 36^\circ = 0$ (iii) $1 + \tan^2 \theta = 4$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩. রম্বস আঁকতে কোন তথ্য প্রয়োজন?

- ক) এক বাহু ও একটি কোণ
খ) দুই বাহু
গ) তিন বাহু
ঘ) চার বাহু

৪. ক্ষুদ্র চাপে অঙ্কিত কোণ কী ধরনের?

- ক) স্থূলকোণ
খ) সূক্ষ্মকোণ
গ) সমকোণ
ঘ) পূরক কোণ

৫. কোন বাহু তিনটি ত্রিভুজ গঠন করতে পারে?

- ক) ৫, ৬, ১৮
খ) ৬, ৭, ১৯
গ) ৭, ৮, ১৭
ঘ) ৯, ৬, ১৩

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $\angle AOC = 100^\circ$ হলে $\angle ABC = ?$



- ক) 50°
খ) 90°
গ) 130°
ঘ) 150°

৭. স্থূলকোণী ত্রিভুজের অন্য দুই কোণের সম্ভাব্য মান —

- ক) 30° ও 50°
খ) 30° ও 60°
গ) 40° ও 50°
ঘ) 45° ও 45°

৮. $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$ হলে $\sin \theta = ?$

- ক) $1/2$
খ) $\sqrt{3}/2$
গ) $1/\sqrt{3}$
ঘ) $\sqrt{3}$

৯. $\theta = 0^\circ$ হলে —

(i) $\operatorname{cosec} \theta \cdot \cot \theta$ (ii) $\sec \theta \cdot \tan \theta$ (iii) $\cos \theta \cdot \sec \theta$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১০. বাহু a সমবাহু বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) a^2
খ) $2a^2$
গ) $a^2/2$
ঘ) $4a^2$

১১. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গমি. হলে বাহুর দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ২ মি.
খ) ৩ মি.
গ) ৪ মি.
ঘ) ৬ মি.

১২. ABCD সামান্তরিক; $\angle DOC = 90^\circ$, DC = ৫ সে.মি., OC = ৪ সে.মি.; BD = ?



- ক) ৬ সে.মি.
খ) ৮ সে.মি.
গ) ১০ সে.মি.
ঘ) ১২ সে.মি.

১৩. উপরোক্ত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) ২৪ ব.সে.মি.
খ) ২৫ ব.সে.মি.
গ) ৪৮ ব.সে.মি.
ঘ) ৫০ ব.সে.মি.

১৪. $a : b = 2 : 1$, $b : c = 2 : 1$ হলে —

(i) a, b, c সান্তরিক (ii) $c : a = 1 : 4$ (iii) $b^2 + c^2 = 2bc$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১৫. $p^2 = 13 + \sqrt{168}$ হলে $1/p = ?$

- ক) $\sqrt{13} - 2\sqrt{2}$
খ) $\sqrt{13} + 2\sqrt{2}$
গ) $\sqrt{13} - \sqrt{42}$
ঘ) $\sqrt{13} + \sqrt{42}$

(নির্দেশনা: প্রশ্নপত্রে দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১৬. ব্যাসার্ধ ৫ সে.মি. বৃত্তে, কেন্দ্র হতে ৩ সে.মি. দূরে জ্যা; জ্যার দৈর্ঘ্য = ?

- ক) ৪ সে.মি.
খ) ৬ সে.মি.
গ) ৮ সে.মি.
ঘ) ১০ সে.মি.

১৭. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

- ক) তাপমাত্রা
খ) বয়স
গ) উচ্চতা
ঘ) জনসংখ্যা

১৮. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার মধ্যমা = ?

- ক) ১২
খ) ১৩
গ) ১৪
ঘ) ১৫

১৯. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার পরিসর = ?

- ক) ২৫
খ) ২৭
গ) ২৮
ঘ) ২৯

২০. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গাণিতিক গড় = ?

- ক) ৯.৫
খ) ১০.৭
গ) ১২.৫
ঘ) ১৩.৫

২১. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে A এর সঠিক উপসেটের সংখ্যা = ?

- ক) ১৪
খ) ১৫
গ) ১৬
ঘ) ১৭

২২. $A = \{3, 5\}$, $B = \{1, 3, 4\}$; $B \setminus A = ?$

- ক) $\{1, 4\}$
খ) $\{1, 3, 4\}$
গ) $\{3, 5\}$
ঘ) $\{1, 3, 4, 5\}$

২৩. $f(x) = 3x^2 + 4kx$; $f(-2) = 0$ হলে $k = ?$

- ক) $-3/2$
খ) $3/2$
গ) -3
ঘ) 3

২৪. $U = \{2, 6, 7\}$, $A = \{2, 7\}$, $B = \{2, 6\}$ হলে —

(i) $A \cup B = U$ (ii) $(A \cap B)' = A'$ (iii) $A - B = \{7\}$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৫. $a + b = \sqrt{5}$, $a - b = 1$ হলে $2(a^2 + b^2) = ?$

- ক) ৪
খ) ৬
গ) ৮
ঘ) ১০

২৬. $x + 1/x = \sqrt{5}$ হলে —

(i) $x^2 + 1/x^2 = 3$ (ii) $x - 1/x = 1$ (iii) $x^3 + 1/x^3 = 2\sqrt{5}$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৭. $x^4 + 1 = 3x^2$ হলে $x - 1/x = ?$

- ক) ১
খ) $\sqrt{5}$
গ) -1
ঘ) $-\sqrt{5}$

২৮. $x^4 + 1 = 3x^2$ হলে $x^3 + 1/x^3 = ?$

- ক) $2\sqrt{5}$
খ) ২
গ) ০
ঘ) ৪

২৯. p, q, r সান্তরিক হলে $(p^2 + q^2)/(q^2 + r^2) = ?$

- ক) p/r
খ) p/q
গ) q/r
ঘ) r/p

৩০. $x : y = 5 : 6$ হলে $3x : 5y = ?$

- ক) $1 : 2$
খ) $2 : 3$
গ) $3 : 5$
ঘ) $5 : 6$

গাজীপুর ফাজিল মাদরাসা (চতর), বি.ও.এফ, গাজীপুর - ১৭০০

গণিত (সৃজনশীল)

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান— ৭০

(দ্রষ্টব্য: সৃজনশীল প্রশ্ন অংশের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি করে প্রশ্নের মোট ৪টি এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক-বিভাগ: বীজগণিত

► ১. $U = \{ \{x \in \mathbb{N} : x < 9\} \}$ সার্বিক সেট। $A = \{ \{x \in \mathbb{N} : x^2 > 5 \text{ এবং } x^3 < 150\} \}$, $B = \{ \{x \in \mathbb{N} : x \text{ মৌলিক সংখ্যা}\} \}$, অম্বর $R = \{ \{(x, y) : x \in B, y \in B \text{ এবং } y = x + 2\} \}$

ক) A সেটকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

২

খ) দেখাও যে, $(A \cap B)' = A' \cup B'$

৪

গ) R অম্বরটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করে তার ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

৪

► ২. $x^2 = 11 + \sqrt{120}$ এবং $A = y^3 - 3my^2 + 3y - m$

ক) উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর: $b^2 + 8b + 15 - z^2 + 2z$

২

খ) প্রমাণ কর যে, $x^3(x^3 + 1/x^3) = 922\sqrt{6}$

৪

গ) $A = 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y = (\sqrt[3]{(m+1)} + \sqrt[3]{(m-1)}) / (\sqrt[3]{(m+1)} - \sqrt[3]{(m-1)})$

৪

খ-বিভাগ: জ্যামিতি

► ৩. $a = 6$ সে.মি., $b = 7$ সে.মি. এবং $\angle x = 45^\circ$

ক) একটি রম্বস আঁক যার বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং একটি কোণ $\angle x$ এর সমান। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

২

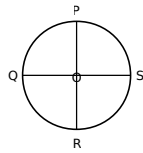
খ) এমন একটি ত্রিভুজ আঁক যার ভূমির দৈর্ঘ্য $(a - 1)$ সে.মি., ভূমি সংলগ্ন কোণ $\angle x$ এবং অপর দুই বাহুর সমষ্টি b। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৪

গ) 'খ' এর বর্ণিত ত্রিভুজের পরিবৃত্ত আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

৪

► ৪. চিত্রে, O কেন্দ্র বিশিষ্ট PQRS একটি বৃত্ত এবং OR = 5.5 সে.মি.



OR = 5.5 সে.মি.

ক) উদ্দীপকের বৃত্তের পরিধি নির্ণয় কর।

২

খ) প্রমাণ কর যে, $\angle QPS + \angle QRS = 2$ সমকোণ

৪

গ) PR ও QS কর্ণদ্বয় পরস্পর N বিন্দুতে ছেদ করলে, $\angle POQ + \angle ROS = 2\angle PNQ$ প্রমাণ কর।

৪

গ-বিভাগ: ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

► ৫. $\cot \theta + \cos \theta = p$ এবং $\cot \theta - \cos \theta = q$

ক) $\cot(A - 30^\circ) = 1$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর।

২

খ) প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec}^2 \theta = \sqrt{(pq)} \cdot \sec^2 \theta$

৪

গ) $p/q = (2+\sqrt{3})/(2-\sqrt{3})$ হলে, $\theta (< 90^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর।

৪

► ৬. একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে ৪ সে.মি. ও ১০ সে.মি. এবং পাইপের উচ্চতা ৪ মিটার। ১ ঘন সে.মি. লোহার ওজন ৭.২ গ্রাম।

ক) পাইপের পুরুত্ব কত মিটার নির্ণয় কর।

২

গাজীপুর ফাজিল মাদরাসা (চতর), বি.ও.এফ, গাজীপুর - ১৭০০

গণিত (সৃজনশীল)

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

বিষয় কোড: ১ ০ ৯

পূর্ণমান— ৭০

(দ্রষ্টব্য: সৃজনশীল প্রশ্ন অংশের প্রত্যেক বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১টি করে প্রশ্নের মোট ৪টি এবং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

খ) পাইপের বাইরের বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৪

গ) পাইপে ব্যবহৃত লোহার ওজন কত কেজি নির্ণয় কর।

৪

ঘ-বিভাগ: পরিসংখ্যান

► ৭. ১০ম শ্রেণির ৬০ জন শিক্ষার্থীর ওজনের (কেজিতে) গণসংখ্যা নিবেশন দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	গণসংখ্যা
46-50	6
51-55	9
56-60	21
61-65	16
66-70	8

ক) প্রচুরক শ্রেণির আগের শ্রেণির মধ্যমান নির্ণয় কর।

২

খ) প্রদত্ত উপাত্তের গাণিতিক গড় নির্ণয় কর।

৪

গ) বর্ণনাসহ প্রদত্ত উপাত্তের অজিত রেখা অঙ্কন কর।

৪

► ৮. নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় গণিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো: 55, 40, 35, 60, 58, 60, 45, 57, 46, 50, 52, 61, 65, 50, 68, 40, 56, 54, 60, 46, 60, 65, 48, 60, 36, 58, 50, 60, 47, 43

ক) শ্রেণিব্যাপ্তি ৫ হলে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর।

২

খ) গণসংখ্যা সারণি তৈরি করে মধ্যক নির্ণয় কর।

৪

গ) সারণি হতে বিবরণসহ উপাত্তের গণসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন কর।

৪

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

[যেকোনো ১০টির উত্তর দাও — প্রতিটি ২]

৯.

ক) $X = \{1, 3, 5\}$, $Y = \{2, 4, 6\}$, $M = X \cap Y$ হলে, $P(M)$ নির্ণয় কর।

২

খ) $f(x) = (6x + 6)/(3x + 5)$ হলে, $f(1/3)$ এর মান নির্ণয় কর।

২

গ) $x^4 + x^2 + 1$ কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর।

২

ঘ) $2x - 2/x = 4$ হলে, $x^2 + 1/x^2$ এর মান নির্ণয় কর।

২

ঙ) $g(a) = a^3 + 3a + 40$ কে $(a + 3)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তা নির্ণয় কর।

২

চ) দুইটি সংখ্যার অনুপাত 3:5 এবং এদের গ.সা.গু. 5 হলে, সংখ্যা দুটির ল.সা.গু. নির্ণয় কর।

২

ছ) 4, a এবং 9 ক্রমিক সমানুপাতি হলে, a এর মান নির্ণয় কর।

২

জ) পেল্লি কম্পাসের সাহায্যে 75° কোণ অঙ্কন কর।

২

ঝ) কোন বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $x + 40^\circ$ এবং বৃত্তস্থ কোণ $x + 10^\circ$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

২

ঞ) $\tan x = \cot 5x$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর।

২

ট) $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = 2$ হলে, $\csc^4 \theta - \cot^4 \theta =$ কত?

২

ঠ) একটি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য 12 সে.মি. ও 16 সে.মি. হলে, রম্বসটির পরিসীমা নির্ণয় কর।

২

ড) কেন্দ্রীয় প্রবণতা কাকে বলে? এর পরিমাপগুলো লেখ।

২

ঢ) কোন শ্রেণির উচ্চসীমা 55 এবং মধ্যমান 52.5 হলে ঐ শ্রেণির নিম্নসীমা নির্ণয় কর।

২

ণ) 44, 30, 51, 53, 25, 22, 18, 32 সংখ্যাগুলোর মধ্যক নির্ণয় কর।

২